



PROJE ANALİZ RAPORU

Ders: BİL 204/Yazılım Mühendisliği
Bölüm/Şube: Bilgisayar Mühendisliği
Grup Adı: BidLance
Proje Adı: Online Müzayede Sistemi
Teslim Tarihi: 23.03.2026

Grup Üyeleri:

- Huriye Dursun (24100011012)
- Elif Su Koçak (24100011015)
- Kübra Alkayış (24100011053)
- Zeynep Nisa Koç (24100011008)
- Şeval Özkoç (24100011002)
- Ayşe Sena Dişbudak (24100011010)

İçindekiler

1. GİRİŞ (INTRODUCTION).....	3
1.1 Projenin Amacı (Purpose of the Project).....	3
1.2 Problem Tanımı (Problem Definition)	3
1.3 Önerilen Çözüm (Proposed Solution)	3
2. GENEL BAKIŞ.....	4
2.1 Hedef Kullanıcılar	4
2.2 Sistemin Temel İşlevleri.....	4
2.3 Proje Kapsamı	4
3. ÖNERİLEN SİSTEM	4
3.1 İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements).....	5
3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler	7
3.3 Sözde Gereksinimler	8
4. SİSTEM MODELLERİ	9
4.1 Kullanım Durumu (Use Case) Modeli.....	9
4.1.1 Genel ve Profil İşlemleri (General & Auth)	10
4.1.2 Satıcı İşlemleri (Seller Operations).....	10
4.1.3 Müşteri İşlemleri (Customer Operations)	11
4.1.4 Yönetici ve Sistem İşlemleri (Admin & System).....	12
4.2 Sınıf (Class) Diyagramı	14
4.3 Durum Diyagramları.....	16
4.3.1 Ürün Durum Diyagramı	16
4.3.2 Teklif Durum Diyagramı	17
4.4 Aktivite Diyagramı	19
4.5 Sıra (Sequence) Diyagramı	21
4.5.1 Ürün Ekleme Süreci	22
4.5.2 Yönetici Onay Süreci	22
4.5.3 Teklif Verme Süreci	22
4.5.4 Müzayede Sonu Süreci	23
4.6 Kullanıcı Arayüzü	24
5. REFERANSLAR.....	24

1. GİRİŞ (INTRODUCTION)

1.1 Projenin Amacı (Purpose of the Project)

Bu raporun temel amacı, geliştirilmesi planlanan "Online Müzayede Sistemi" için kapsamlı bir analiz sunmaktır. Bu sistem, geleneksel açık artırma süreçlerini dijital platforma taşıyarak kullanıcıların zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde ürün satışı yapmalarına ve teklif vermelerine olanak tanımayı hedefler. Proje kapsamında kullanıcı yönetimi, ürün kataloglama, dinamik teklif verme mekanizmaları ve güvenli müzayede sonlandırma süreçleri teknik detaylarıyla ele alınacaktır.

1.2 Problem Tanımı (Problem Definition)

Geleneksel müzayede yöntemleri, fiziksel katılım gerekliliği, sınırlı kullanıcı kitlesine ulaşım ve teklif süreçlerinin manuel takibi gibi çeşitli zorluklar barındırmaktadır. Ayrıca, alıcı ve satıcı arasındaki güven ilişkisinin kurulması ve komisyon hesaplamalarının şeffaf bir şekilde yürütülmesi, dijital bir denetim mekanizması olmadan hata payına açıktır. Mevcut sistemlerdeki bu eksiklikler, hem satıcıların ürünlerini gerçek değerinde satmasını zorlaştırmakta hem de alıcıların rekabetçi bir ortamda güvenle işlem yapmasını engellemektedir.

1.3 Önerilen Çözüm (Proposed Solution)

Sistemin geleneksel açık artırma sürecinde yaşanan sorunlara sunduğu çözümler aşağıdaki gibi özetlenebilir:

- İşlem Hızı:** Online Müzayede Sistemi, kullanıcıların herhangi bir yerden istediği zaman müzayedelere katılmasını sağlar. Teklif verme işlemi otomatik olarak gerçekleşir ve sistem anında teklifin geçerliliğini kontrol eder. Artış adımı ve kurallar sistem tarafından otomatik uygulanır. Bu sayede açık artırma süreci önemli ölçüde hızlanır ve tüm işlemler anlık olarak yapılır.
- Güvenlik ve Şeffaflık:** Tüm işlemler veri tabanında kaydedilir ve tamamen takip edilebilir hale gelir. Her satıcının kendi ürünleri, her müşterinin kendi teklifleri ve yöneticinin tüm işlemleri görüntülemesi mümkündür. Sistem rol bazlı erişim kontrolü uygulayarak yetkisiz erişimleri engeller. Ürün onay/reddetme işlemleri kaydedilir ve satıcıya bildirim gönderilir.
- Genel Erişim:** Web tabanlı platform sayesinde internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan sisteme erişilebilir. Müşteriler dünyanın her yerinden müzayedelere katılabilir ve satıcılar daha geniş bir müşteri kitlesiyle buluşabilir. 7/24 müzayedelere katılma imkanı sağlanır.
- Gerçek Zamanlı Takip:** Müşteriler ve satıcılar müzayedenin her aşamasını gerçek zamanlı olarak takip edebilir. Teklif geçildiğinde sistem otomatik olarak önceki teklif sahibini bilgilendirir. Müzayede bitiş saatine kadar kalan süre sayaç şeklinde gösterilir. Satıcılar ürünlerinin durumunu (Onay bekliyor, Aktif, Satıldı) anında görebilir.
- Otomatik Komisyon Yönetimi:** Yönetici tarafından belirlenen komisyon oranı, satış anında sistem tarafından otomatik olarak hesaplanır ve kesilir. Bu sayede hata yapılmaz ve işlem anında tamamlanır. Satıcı net gelir tutarını hemen öğrenebilir ve tüm işlemler kaydedilir. Finansal raporlar otomatik olarak oluşturulur.

2. GENEL BAKIŞ

Online Müzayede Sistemi, e-ticaret ve açık artırma platformlarının kolaylığını ve etkinliğini sağlayan, çoklu kullanıcı desteğine sahip kapsamlı bir web uygulamasıdır.

2.1 Hedef Kullanıcılar

Sistem üç ana kullanıcı tipi tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır:

- **Satıcılar**
- **Müşteriler**
- **Yöneticiler**

2.2 Sistemin Temel İşlevleri

- Sistem, kullanıcıların güvenli kimlik doğrulama ile hesap oluşturmaya ve kendi profillerini yönetmesine olanak tanır. Satıcılar ürünlerini gerekli bilgilerle sisteme ekler; yönetici onayından sonra ürünler müzayedede aktif hale gelir. Sistem, müzayede süresini izleyip belirtilen süre içerisinde otomatik olarak bitirir.
- Müşteriler aktif müzayedelerde teklif verebilir; sistem teklif kurallarını denetleyerek geçersiz teklifleri reddeder. En yüksek teklif gerçek zamanlı güncellenir ve kullanıcılar anlık bilgiye ulaşabilir. Bir teklif geçildiğinde önceki teklif sahibine bildirim gönderilir.
- Yönetici, ürünleri onaylayıp reddedebilir, komisyon oranını belirler ve sistem otomatik hesaplama yapar. Müzayede süresi dolunca en yüksek teklifi veren müşteri ürünü kazanır ve ürün durumu otomatik olarak güncellenir.

2.3 Proje Kapsamı

Online Müzayede Sistemi, açık artırma sürecini tamamen dijitalleştirerek tüm kullanıcılar için güvenli, hızlı ve takip edilebilir bir platform oluşturacaktır. Sistem, modern web teknolojileri kullanılarak geliştirilecek ve işlevsel olmayan gereksinimler (kullanıcı dostu arayüz, güvenlik, performans, sürdürülebilirlik) öncelikle dikkate alınacaktır. Geleneksel müzayedelerde yaşanan tüm sorunlara çözüm sunarak, kullanıcı memnuniyetini ve sistem verimliliğini maksimum seviyeye çıkaracaktır.

3. ÖNERİLEN SİSTEM

Bu projede önerilen sistem, satıcıların ürünlerini açık artırma yöntemiyle satışa koyabildiği, müşterilerin bu ürünlere teklif verebildiği ve yöneticinin tüm süreci kontrol ettiği web tabanlı bir online müzayede sistemidir.

Sistem üç farklı kullanıcı tipinden oluşmaktadır:

Satıcı : Satıcılar ürün ekleyebilir ve satışa sunabilir.

Müşteri : Müşteriler ürünleri inceleyip teklif verebilir.

Yönetici : Yönetici, sistemin düzenli ve güvenli şekilde çalışmasını sağlar, ürünleri onaylar ve müzayedeleri sonlandırır.

Sistemin temel amacı, fiziksel ortamda yapılan açık artırma sürecini dijital ortama taşımak ve tüm süreci daha hızlı, güvenli ve takip edilebilir hale getirmektir.

3.1 İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements)

3.1.1 Oturum Açma ve Kayıtlı İlgili İşlevsellikler

Kullanıcılar uygulamaya girdiklerinde karşısına bir giriş ekranı çıkar. Bu ekranda e-posta ve şifre bilgileri istenir. Hesabı olmayan kullanıcılar kayıt ol seçeneğini kullanabilir.

Kayıt olurken kullanıcıdan şu bilgiler istenir:

T.C. Kimlik numarası

Ad -Soyad

E-posta

Şifre

Her kullanıcının T.C. ve e-posta bilgisi benzersiz olmak zorundadır. Bu kontroller kod içinde sağlanır. Başarılı kayıt sonrasında kullanıcı sisteme giriş yapabilir.

Giriş sırasında bilgiler yanlış girilirse kullanıcıya hata mesajı gösterilir.

3.1.2 Satıcıyla İlgili İşlevsellikler

Satıcılar sisteme giriş yaptıktan sonra kendi panellerine yönlendirilir.

3.1.2.1 Ürün Ekleme

Satıcılar yeni bir ürünü müzayedeye ekleyebilir. Ürün eklerken:

Ürün adı

Ürün Açıklaması

Kategori

Başlangıç fiyatı

Müzayede süresi

gibi bilgiler girilir.

Eklenen ürün doğrudan yayınlanmaz. Önce yönetici onayına gönderilir.

3.1.2.2. Ürün Güncelleme

Satıcılar kendi ürün bilgilerini güncelleyebilir. Ancak müzayede başladıktan sonra başlangıç fiyatı değiştirilemez. Bu kural sistem tarafından otomatik kontrol edilir.

3.1.2.3 Kendi Ürünlerini Listeleme

Satıcılar sisteme ekledikleri ürünleri ve bu ürünlerin durumunu (Onay bekliyor, Aktif, Satıldı vb.) görüntüleyebilir.

3.1.3 Müşteriyle İlgili İşlevsellikler

3.1.3.1 Kategorileri ve Ürünleri Görüntüleme

Müşteriler ürünleri kategoriye göre görüntüleyebilir. Seçilen kategoriye ait aktif müzayedeler listelenir.

Müşteriler ürün detay sayfasına girerek:

Ürün açıklamasını

Başlangıç fiyatını

Mevcut en yüksek teklifi

Müzayede bitiş süresini

görebilir.

3.1.3.2 Bidding (Pey Verme)

Müşteriler aktif bir ürüne teklif verebilir.

Teklif verirken bazı kurallar vardır:

- Her ürün için belirlenmiş bir artış adımı vardır.
- Yeni teklif, mevcut en yüksek tekliften belirli bir miktar fazla olmalıdır.
- Aynı kullanıcı kendi teklifini art arda geçemez.
- Süresi dolmuş ürünlere teklif verilemez.

Eğer teklif geçerliyse sistem yeni teklifi kaydeder ve önceki en yüksek teklif geçersiz olur.

Önceki kullanıcıya “Teklifiniz geçildi.” bildirimi gönderilir.

3.1.4 Yöneticiyle İlgili İşlevsellikler

Yönetici sistemin kontrolünden sorumludur.

3.1.4.1 Ürün Onaylama/Reddetme

Satıcı tarafından eklenen ürünler önce yönetici onayına gider.

Yönetici ürünü:

Onaylayabilir → Müzayede başlar.

Reddedebilir → Ürün yayına alınmaz.

3.1.4.2 Komisyon Yönetimi

Yönetici sistem komisyon oranını belirler.

Bir satış gerçekleştiğinde sistem otomatik olarak komisyonu keser ve kalan tutar satıcıya aktarılır.

3.1.4.3 Müzayedenin Sonlandırılması

- Müzayede süresi dolduğunda sistem açık artırmayı sonlandırır.
- En yüksek teklifi veren müşteri ürünü kazanır.
- Ürün durumu “Satıldı” olarak güncellenir.

3.1.5 Profille İlgili İşlevsellikler

Her kullanıcının bir profil sayfası vardır.

Bu sayfada kullanıcı:

- Kişisel bilgilerini görüntüleyebilir
- Şifresini değiştirebilir
- İletişim bilgilerini güncelleyebilir

Profil bilgileri sistem genelinde kullanılır.

3.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler

3.2.1 Kullanıcı Dostu Arayüz

Sistem sade ve anlaşılır bir tasarıma sahip olmalıdır.

Menüler kolay erişilebilir olmalı ve kullanıcılar istedikleri işlemi karmaşık adımlar olmadan yapabilmelidir.

Hata mesajları açık ve anlaşılır şekilde gösterilmelidir.

3.2.2 Güvenlik:

Kullanıcı şifreleri güvenli şekilde saklanmalıdır.

Rol bazlı erişim kontrolü uygulanmalıdır (satıcı, müşteri, yönetici).

Yetkisiz kullanıcılar yönetici işlemlerine erişememelidir.

3.2.3 Performans

Sistem aynı anda birden fazla kullanıcının teklif vermesini desteklemelidir.

Teklif güncellemeleri anlık olarak yansıtılmalıdır.

Müzayede süre kontrolü otomatik yapılmalıdır.

3.2.4 Sürdürülebilirlik

Proje nesne yönelimli programlama mantığı ile geliştirilecektir.

Bu sayede yeni özellik eklemek veya hataları düzeltmek daha kolay olacaktır.

Yeni bir kullanıcı türü veya yeni bir modül eklemek sistemin ana yapısını bozmayacaktır.

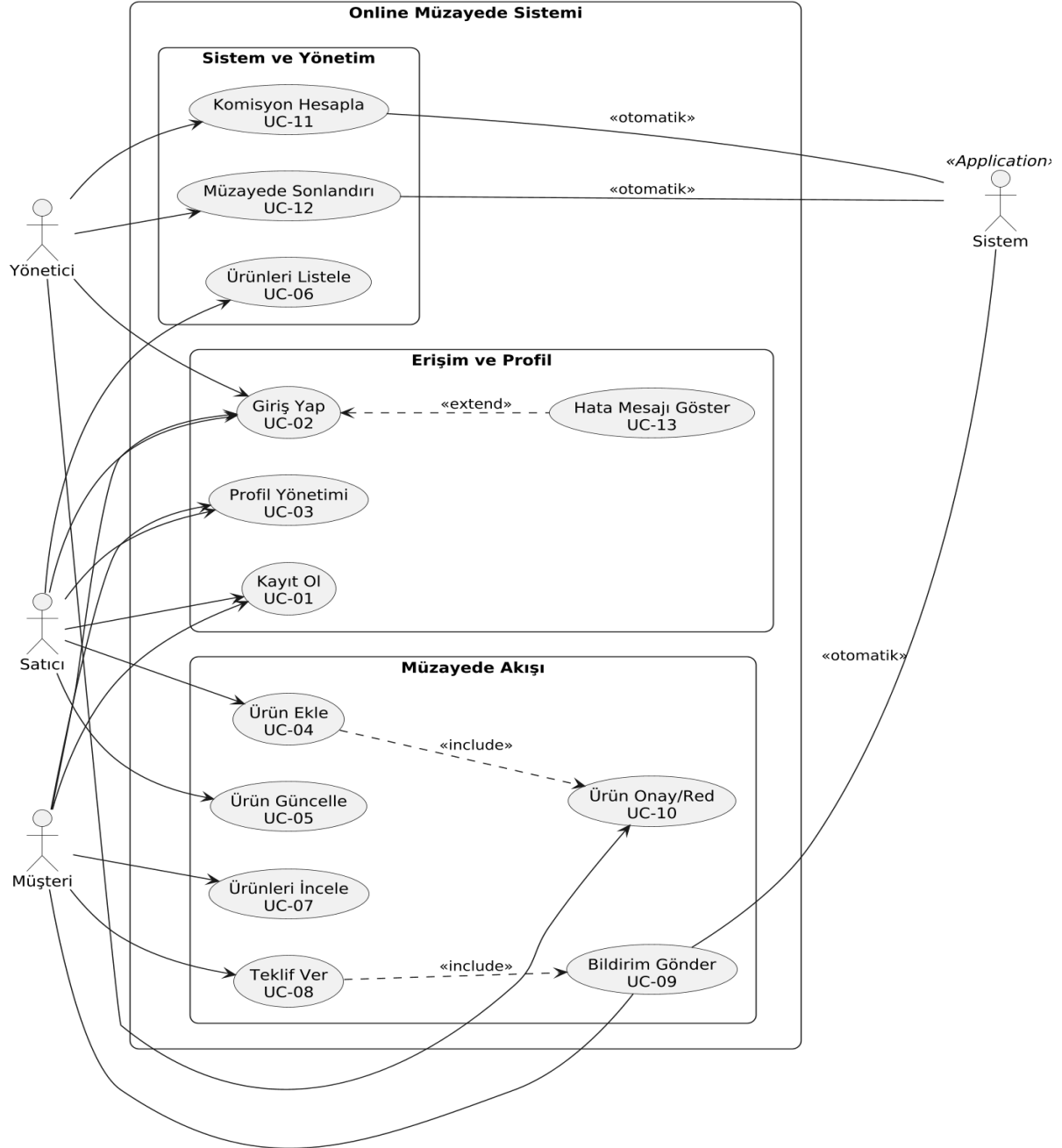
3.3 Söзде Gereksinimler

- Proje web tabanlı bir uygulama olacaktır.
- Kullanılan programlama dili nesne yönelimli programlamayı desteklemelidir.
- Sistem çoklu kullanıcı yapısını desteklemelidir.
- Veritabanı kullanımı zorunludur.
- Komisyon hesaplama işlemi sistem tarafından otomatik yapılmalıdır.

4. SİSTEM MODELLERİ

4.1 Kullanım Durumu (Use Case) Modeli

Bu bölümde, "Online Müzayede Sistemi" bünyesinde yer alan 13 temel fonksiyonel gereksinim, aktör etkileşimleri ve operasyonel hedefleriyle birlikte detaylandırılmıştır.



Şekil 1: Online Müzayede Sistemi'nin işlevsel kapsamını ve kullanıcı rollerini (Satıcı, Müşteri, Yönetici) gösteren Use Case Diyagramı

4.1.1 Genel ve Profil İşlemleri (General & Auth)

UC-01: Kullanıcı Kaydı (User Registration)

- **Aktörler:** Satıcı, Müşteri.
- **Giriş Koşulu:** Kullanıcı sisteme daha önceden kayıtlı olmamalıdır.
- **Ana Akış:**
 1. Kullanıcı, sistemin kayıt formunu açar.
 2. T.C. Kimlik, Ad-Soyad, E-posta ve Şifre bilgilerini girer.
 3. Sistem, T.C. Kimlik ve E-posta bilgilerinin benzersizliğini kontrol eder.
 4. Doğrulama başarılıysa kayıt veritabanına işlenir.
- **Çıkış Koşulu:** Kullanıcı hesabı başarıyla oluşturulur ve giriş sayfasına yönlendirilir.

UC-02: Oturum Açma (Login)

- **Aktörler:** Satıcı, Müşteri, Yönetici.
- **Giriş Koşulu:** Kullanıcının sistemde aktif ve geçerli bir hesabı bulunmalıdır.
- **Ana Akış:**
 1. Kullanıcı giriş ekranında e-posta ve şifresini girer.
 2. Sistem, girilen bilgileri veritabanı ile eşleştirerek doğrular.
 3. Kullanıcının rolü (Satıcı, Müşteri veya Yönetici) tespit edilir.
- **Çıkış Koşulu:** Kullanıcı, kendi yetki seviyesine uygun yönetim paneline yönlendirilir.

UC-03: Profil Bilgilerini Güncelleme

- **Aktörler:** Satıcı, Müşteri, Yönetici.
- **Giriş Koşulu:** Kullanıcı sisteme başarılı bir şekilde giriş yapmış olmalıdır.
- **Ana Akış:**
 1. Kullanıcı profil ayarları sekmesine tıklar.
 2. Değiştirmek istediği bilgileri (iletişim bilgileri, şifre vb.) günceller.
 3. "Kaydet" butonuna basar ve sistem verileri format açısından denetler.
- **Çıkış Koşulu:** Güncel bilgiler veritabanına kaydedilir ve profile yansır.

4.1.2 Satıcı İşlemleri (Seller Operations)

UC-04: Ürün Ekleme (Create Auction)

- **Aktörler:** Satıcı.
- **Giriş Koşulu:** Satıcı yetkisiyle sisteme giriş yapılmış olmalıdır.
- **Ana Akış:**
 1. Satıcı, panelinden "Ürün Ekle" formunu açar.

2. Ürünün başlığını, kategorisini, açıklamasını, görsellerini ve başlangıç fiyatını girer.

3. İşlemi tamamlayarak ürünü yönetici onayına gönderir.

- **Çıkış Koşulu:** Ürün, "Onay Bekliyor" statüsü ile sisteme kaydedilir.

UC-05: Ürün Bilgilerini Güncelleme

- **Aktörler:** Satıcı.
- **Giriş Koşulu:** İlgili ürün henüz yönetici tarafından onaylanmamış veya müzayede süreci başlamamış olmalıdır.
- **Ana Akış:** 1. Satıcı, ürün listesinden taslak halindeki ürünü seçer.

2. İlgili bilgi veya görsel alanlarını düzenler ve günceller.

- **Çıkış Koşulu:** Ürünün detayları veritabanında başarıyla güncellenir.

UC-06: Kendi Ürünlerini Listeleme

- **Aktörler:** Satıcı.
- **Giriş Koşulu:** Satıcı paneline erişim sağlanmış olmalıdır.
- **Ana Akış:** 1. Satıcı "Ürünlerim" sekmesine tıklar.

2. Sistem, satıcının eklediği tüm ürünleri (onay bekleyen, aktif, satılan) durumlarıyla birlikte listeler.

- **Çıkış Koşulu:** Satıcıya ait güncel ürün listesi ekranda görüntülenir.

4.1.3 Müşteri İşlemleri (Customer Operations)

UC-07: Ürün ve Kategori İnceleme

- **Aktörler:** Müşteri.
- **Giriş Koşulu:** Kullanıcının sistem ana sayfasına erişmiş olması.
- **Ana Akış:** 1. Müşteri menüden ilgilendiği ürün kategorisini seçer.

2. Sistem, o kategoriye ait onaylanmış ve müzayedesini devam eden ürünleri filtreler.

- **Çıkış Koşulu:** Seçilen kategorideki aktif ürünler müşteriye sunulur.

UC-08: Teklif Verme (Bidding)

- **Aktörler:** Müşteri.
- **Giriş Koşulu:** Müşteri oturumu açık olmalı ve ürünün müzayede süresi aktif (devam ediyor) olmalıdır.
- **Ana Akış:** 1. Müşteri ürün sayfasında mevcut en yüksek teklifi görüntüler.

2. İlgili alana yeni ve daha yüksek bir tutar girerek "Teklif Ver" butonuna tıklar.

3. Sistem, girilen teklifin mevcut fiyattan yüksek olduğunu doğrular.

- **Çıkış Koşulu:** Yeni teklif kaydedilir, ürünün güncel fiyatı artar ve bildirim süreci tetiklenir.

UC-09: Teklif Bildirimi Alma

- **Aktörler:** Müşteri.
- **Giriş Koşulu:** İlgili ürüne yeni ve geçerli bir teklif (UC-08) verilmiş olmalıdır.
- **Ana Akış:** 1. Sistem fiyat artışını anlık olarak algılar.
2. Ürünü takip eden veya daha önce teklif vermiş olan diğer müşterilere otomatik bildirim/uyarı gönderir.
- **Çıkış Koşulu:** Kullanıcılar fiyat değişikliğinden haberdar edilir.

4.1.4 Yönetici ve Sistem İşlemleri (Admin & System)

UC-10: Ürün Onaylama / Reddetme

- **Aktörler:** Yönetici.
- **Giriş Koşulu:** Sistemde satıcılar tarafından eklenmiş, "Onay Bekliyor" durumunda ürünler olmalıdır.
- **Ana Akış:** 1. Yönetici, onay havuzundaki ürünlerin detaylarını inceler.
2. Platform kurallarına uygun olanları onaylar, uygun olmayanları reddeder.
- **Çıkış Koşulu:** Onaylanan ürünlerin statüsü "Aktif" yapılarak müzayede başlatılır; reddedilenler satıcıya bildirilir.

UC-11: Komisyon Yönetimi

- **Aktörler:** Yönetici.
- **Giriş Koşulu:** Yönetici paneline erişim sağlanmış olmalıdır.
- **Ana Akış:** 1. Yönetici sistem finans ayarları modülünü açar.
2. Satışlardan kesilecek standart komisyon oranını günceller.
3. Sistem yeni oranı veritabanına kaydeder.
- **Çıkış Koşulu:** Yeni komisyon oranı, sonlandırılacak olan tüm yeni müzayedeler için aktif hale gelir.

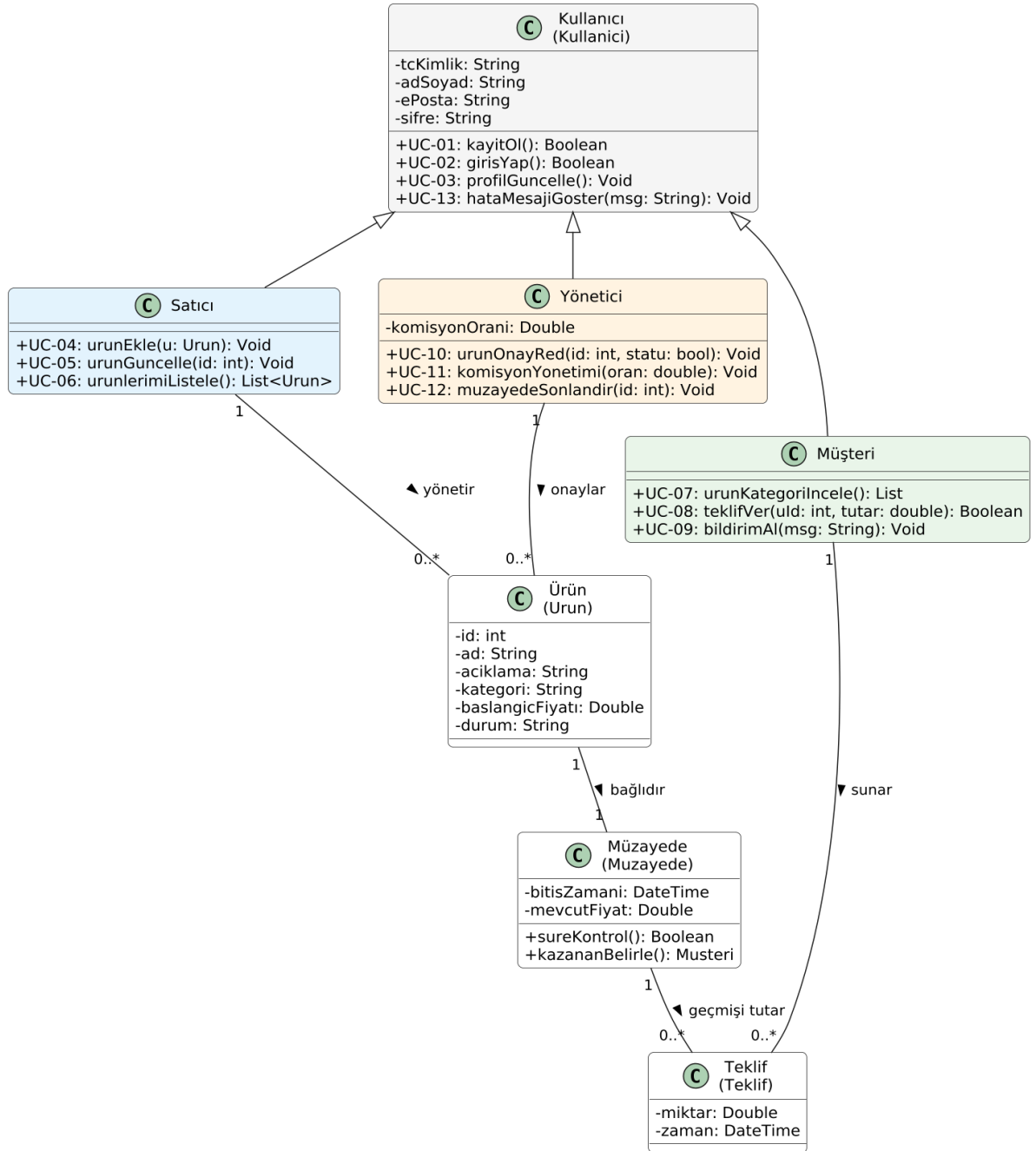
UC-12: Müzayedenin Sonlandırılması

- **Aktörler:** Yönetici, Sistem (Otomatik).
- **Giriş Koşulu:** Ürün için belirlenen müzayede bitiş zamanının dolmuş olması.
- **Ana Akış:**
 1. Sistem, süresi dolan ürünü tespit eder ve teklif alımını kapatır.
 2. En yüksek teklifi veren müşteriyi "Kazanan" olarak kaydeder.
 3. Satış bedeli üzerinden güncel komisyon oranını hesaplar ve finansal işlemi kapatır.
- **Çıkış Koşulu:** Ürünün durumu "Satıldı" olarak güncellenir ve satıcı ile alıcıya sonuç bildirilir.

UC-13: Hata Mesajı Görüntüleme

- **Aktörler:** Sistem.
- **Giriş Koşulu:** Kullanıcının sistem kurallarına aykırı bir işlem yapması (örn: hatalı şifre girişi, düşük teklif verme).
- **Ana Akış:**
 1. Sistem, yapılan işlemdeki hatayı veya eksikliği tespit eder.
 2. İşlemi durdurur ve kullanıcı arayüzünde hatanın nedenini belirten bir uyarı mesajı gösterir.
- **Çıkış Koşulu:** Kullanıcı hatanın sebebini öğrenir ve işlemi düzeltmek üzere ilgili ekranda kalır.

4.2 Sınıf (Class) Diyagramı



Şekil 2: Online Müzayede Sistemi'nin nesne yönelimli (OOP) mimarisini, veri modellerini ve sınıflar arasındaki hiyerarşik ilişkileri tanımlayan Sınıf Diyagramı

4.2.1 Kullanıcı (Kullanici) - Abstract Class

Sistemdeki tüm aktörlerin (Satıcı, Müşteri, Yönetici) ortak özelliklerini barındıran temel sınıftır.

- **Özellikler:** T.C. Kimlik, Ad-Soyadı, E-posta, Şifre.

- **Metotlar:** *kayitOl()* (UC-01), *girisYap()* (UC-02), *profilGuncelle()* (UC-03) ve kural ihlallerinde devreye giren *hataMesajiGoster()* (UC-13).

4.2.2 Satıcı (*Satici*) - Child Class

Kullanici sınıfından türetilmiştir ve ürün yönetimi yetkilerine sahiptir.

- **Metotlar:** Yeni müzayede başlatmak için *urunEkle()* (UC-04), mevcut taslakları düzenlemek için *urunGuncelle()* (UC-05) ve ürün durumlarını takip etmek için *urunlerimiListele()* (UC-06).

4.2.3 Müşteri (*Musteri*) - Child Class

Kullanici sınıfından türetilmiştir; aktif katılım ve bildirim süreçlerini yönetir.

- **Metotlar:** Ürünleri kategorize etmek için *urunKategoriIncele()* (UC-07), fiyat artırımını için *teklifVer()* (UC-08) ve sistemden gelen anlık uyarılar için *bildirimAl()* (UC-09).

4.2.4 Yönetici (*Yonetici*) - Child Class

Sistemin denetim ve finansal mekanizmalarından sorumlu yetkili sınıftır.

- **Metotlar:** Ürün onay süreçleri için *urunOnaylaReddet()* (UC-10), sistem kesinti oranlarını belirlemek için *komisyonYonetimi()* (UC-11) ve süreci kapatmak için *muzayedeSonlandir()* (UC-12).

4.2.5 Ürün (*Urun*), Müzayede (*Muzayede*) ve Teklif (*Teklif*)

Sistemin operasyonel verilerini tutan sınıflardır.

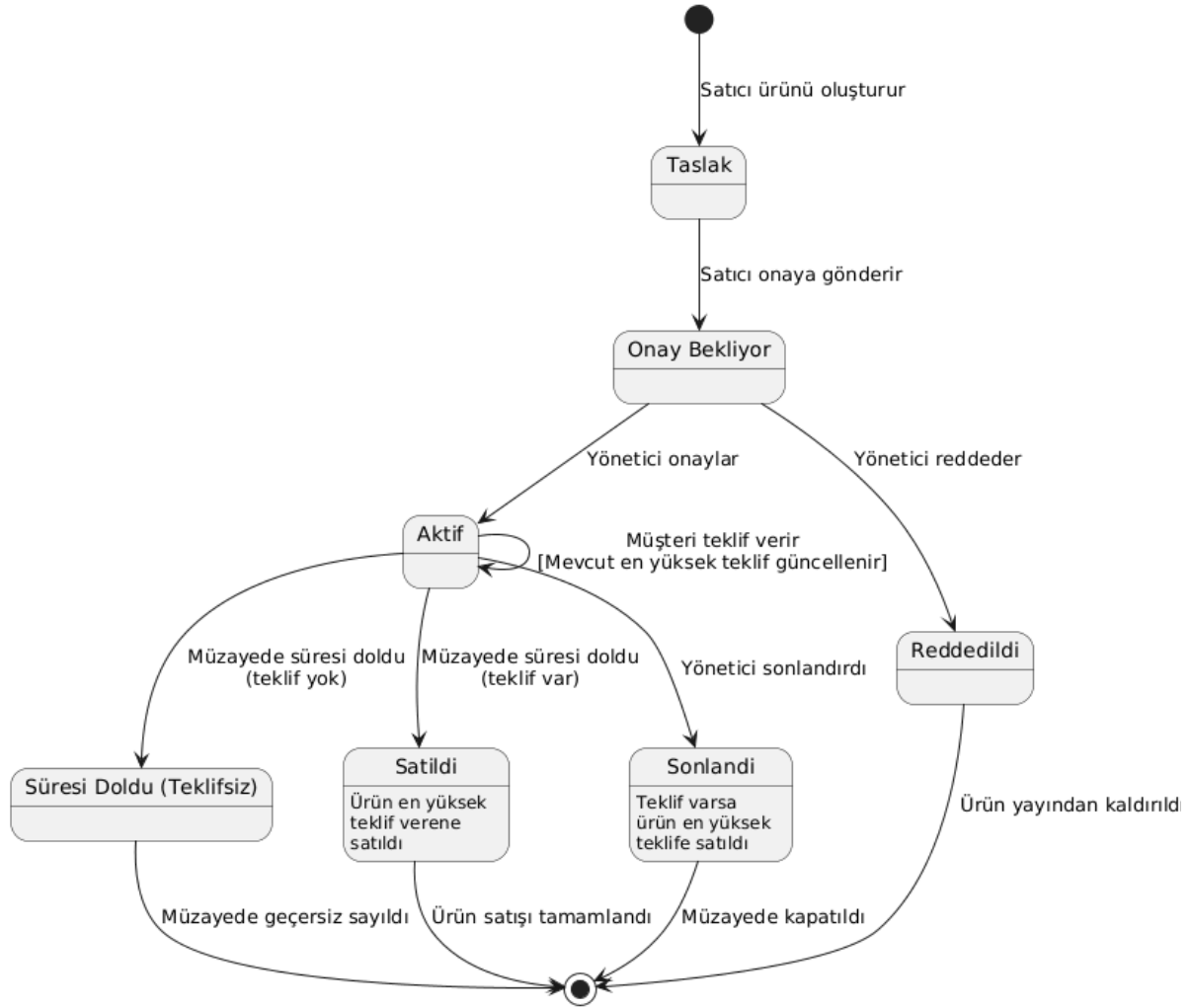
- **Ürün:** Ürünün teknik detaylarını ve onay statüsünü tutar.
- **Müzayede:** Kalan süre kontrolü (*sureKontrol()*) ve en yüksek teklif sahibinin tespiti (*kazananBelirle()*) sorumluluklarını üstlenir.
- **Teklif:** Miktar ve zaman damgası bilgilerini tutarak müşteri ile müzayede arasındaki geçmiş belgeler.

4.2.6 İlişki Türleri (Associations)

- **Kalıtım (Inheritance):** *Satici*, *Musteri* ve *Yonetici* sınıfları *Kullanici* sınıfından türetilmiştir.
- **Bir-e-Çok (1..*):** Bir *Satici* birden fazla *Ürün* ekleyebilir; bir *Müzayede* birden fazla *Teklif* içerebilir.
- **Bire-Bir (1..1):** Her aktif *Ürün*, sistemde tanımlı tek bir *Müzayede* nesnesine bağlıdır.

4.3 Durum Diyagramları

4.3.1 Ürün Durum Diyagramı



Şekil 3: Ürün Durum Diyagramı

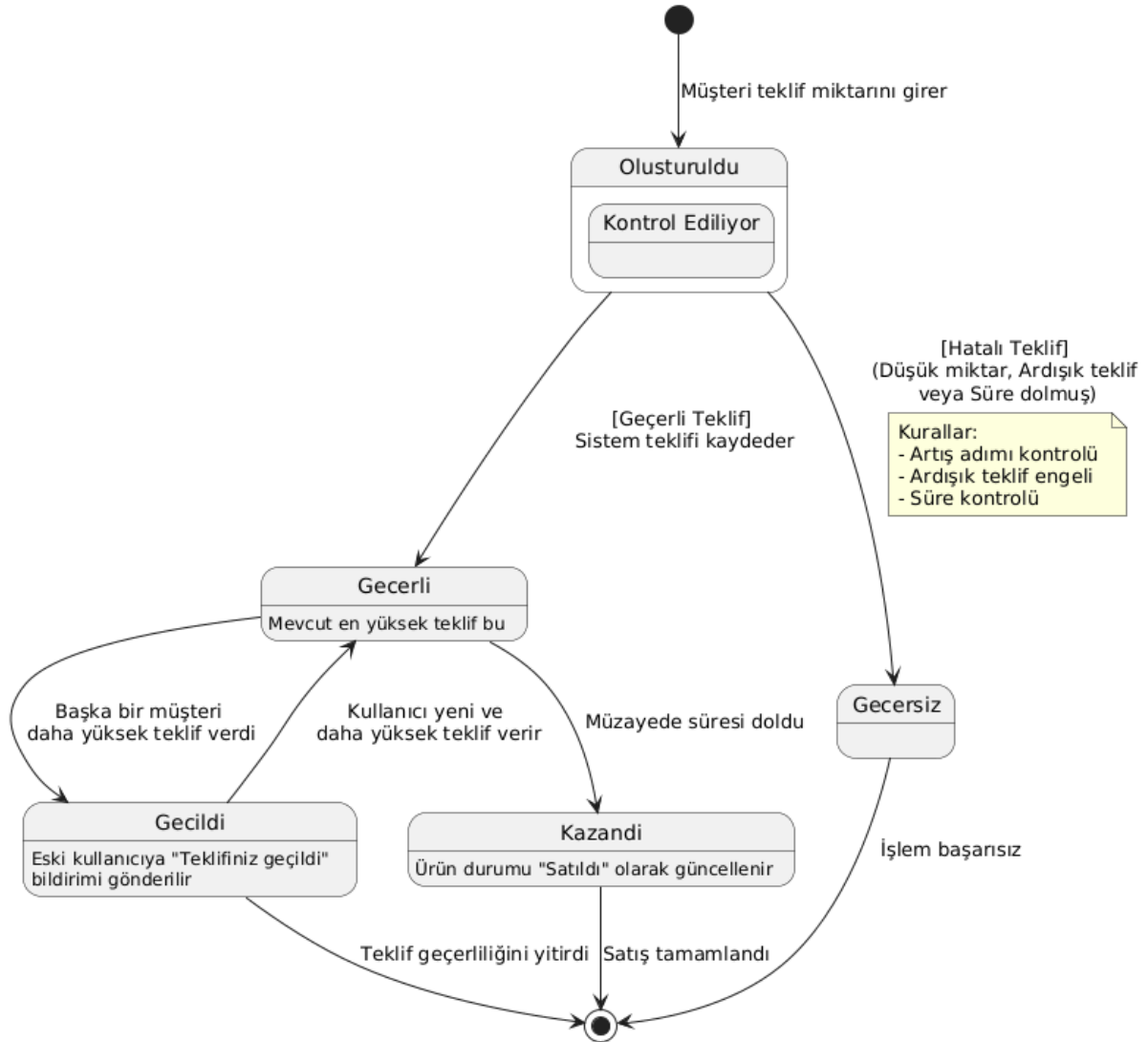
Şekilde verilen durum diyagramı, sistemimizdeki bir ürünün yaşam döngüsünü göstermektedir. Satıcı tarafından sisteme eklenen ürün, önce yönetici onayına gönderilir. Yöneticinin onaylaması durumunda ürün "Aktif" duruma geçer ve müşteriler teklif verebilir. Müzayede süresi sona erdiğinde, eğer teklif varsa ürün "Satıldı" durumuna, teklif yoksa "Süresi Doldu" durumuna geçer. Yönetici isterse aktif bir müzayedeyi manuel olarak "Sonlandı" durumuna alabilir. Reddedilen ürünler ise doğrudan "Reddedildi" durumuna geçer ve yayınlanmaz.

Durumlar:

- **Taslak:** Satıcının ürünü oluşturduğu ancak henüz onaya göndermediği aşama
- **Onay Bekliyor:** Ürünün yönetici onayına gönderildiği aşama
- **Aktif:** Yöneticinin onayladığı ve müşterilerin teklif verebildiği aşama

- **Satıldı:** Müzayede süresi sonunda en yüksek teklifi veren müşterinin kazandığı aşama
- **Süresi Doldu (Teklifsiz):** Müzayede süresi dolduğunda hiç teklif verilmemiş ürünlerin durumu
- **Reddedildi:** Yönetici tarafından onaylanmayan ürünlerin durumu
- **Sonlandı:** Yönetici tarafından manuel olarak bitirilen müzayedelerin durumu

4.3.2 Teklif Durum Diyagramı



Şekil 4: Teklif Durum Diyagramı

Bu diyagram, sistemimizdeki bir teklifin müşteri tarafından girilmesinden itibaren geçirdiği tüm aşamaları göstermektedir. Müşteri teklif miktarını girdiğinde teklif önce "Oluşturuldu" durumuna geçer. Ardından sistem tarafından "Kontrol Ediliyor" durumuna alınarak teklifin kurallara uygunluğu denetlenir. Eğer teklif geçerliyse (başlangıç fiyatından yüksek, artış

adımına uygun, süre dolmamış vb.), sistem teklifi kaydeder ve "Geçerli" durumuna getirir. Bu noktada teklif, mevcut en yüksek teklif haline gelir.

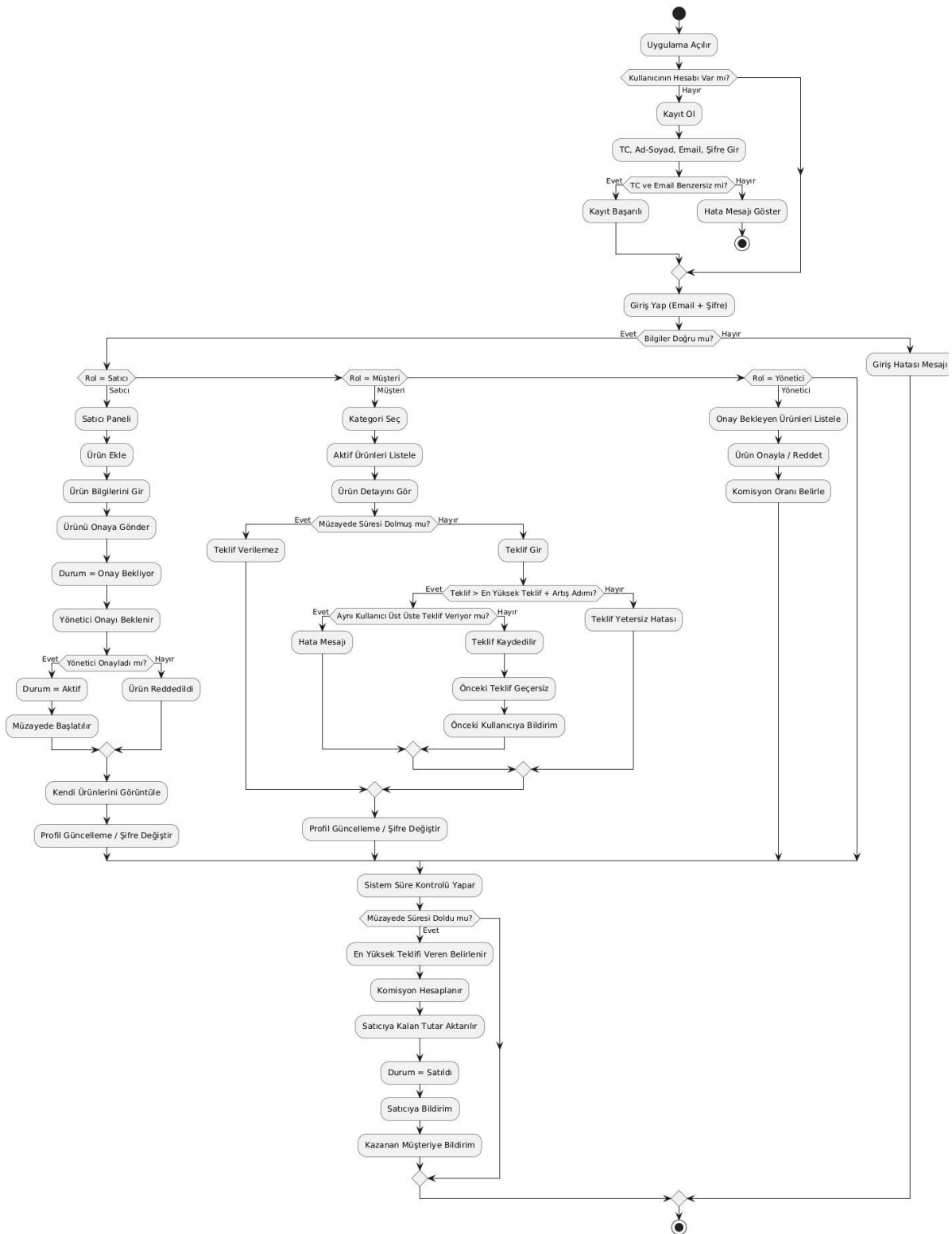
Müzayede devam ederken başka bir müşteri daha yüksek bir teklif verdiğinde, önceki geçerli teklif otomatik olarak "Geçildi" durumuna düşer. Bu durumda eski kullanıcıya "Teklifiniz geçildi" bildirimi gönderilir. Geçilen teklif artık geçerliliğini yitirmiştir.

Müzayede süresi dolduğunda, eğer teklif hala "Geçerli" durumda ise (yani en yüksek teklif), otomatik olarak "Kazandı" durumuna geçer. Bu aşamada ürün durumu "Satıldı" olarak güncellenir ve satış işlemi tamamlanır. Eğer teklif kontrol aşamasında kurallara uymadığı tespit edilirse (örneğin mevcut en yüksek tekliften düşükse veya süre dolmuşsa), teklif "Geçersiz" durumuna alınır ve işlem başarısız olarak sonlandırılır.

Durumlar:

- **Oluşturuldu:** Müşterinin teklif miktarını girdiği ilk aşama
- **Kontrol Ediliyor:** Sistemin teklif kurallarını denetlediği aşama
- **Geçerli:** Tüm kontrollerden geçmiş ve mevcut en yüksek teklif haline gelmiş teklif
- **Geçersiz:** Kurallara uymadığı için sistem tarafından reddedilen teklif
- **Geçildi:** Daha önce geçerli olan ancak başka bir müşterinin daha yüksek teklifiyle geçersiz kılınan teklif
- **Kazandı:** Müzayede sonunda en yüksek teklif olarak kalan ve ürünü kazanan teklif

4.4 Aktivite Diyagramı



Şekil 5: Sistem Aktivite Diyagramı

Şekilde verilen aktivite diyagramı, web tabanlı online müzayede sisteminin kullanıcı kayıt aşamasından başlayarak müzayede sürecinin tamamlanmasına kadar olan iş akışını ayrıntılı

olarak göstermektedir. Diyagramda kontrol akışları, karar düğümleri ve süreçler arası geçişler açık bir şekilde modellenmiştir

Süreç, kullanıcının sisteme kayıt olması ile başlamaktadır. Kullanıcıdan T.C. kimlik numarası, ad-soyad, e-posta ve şifre bilgileri alınır. Bu aşamada sistem, diyagramda yer alan “TC ve Email Benzersiz mi?” karar düğümü aracılığıyla girilen bilgilerin sistemde daha önce kayıtlı olup olmadığını kontrol eder. Eğer bilgiler benzersiz değilse kullanıcıya hata mesajı verilerek süreç yeniden veri girişine yönlendirilir; benzersiz olması durumunda ise kayıt işlemi başarıyla tamamlanır.

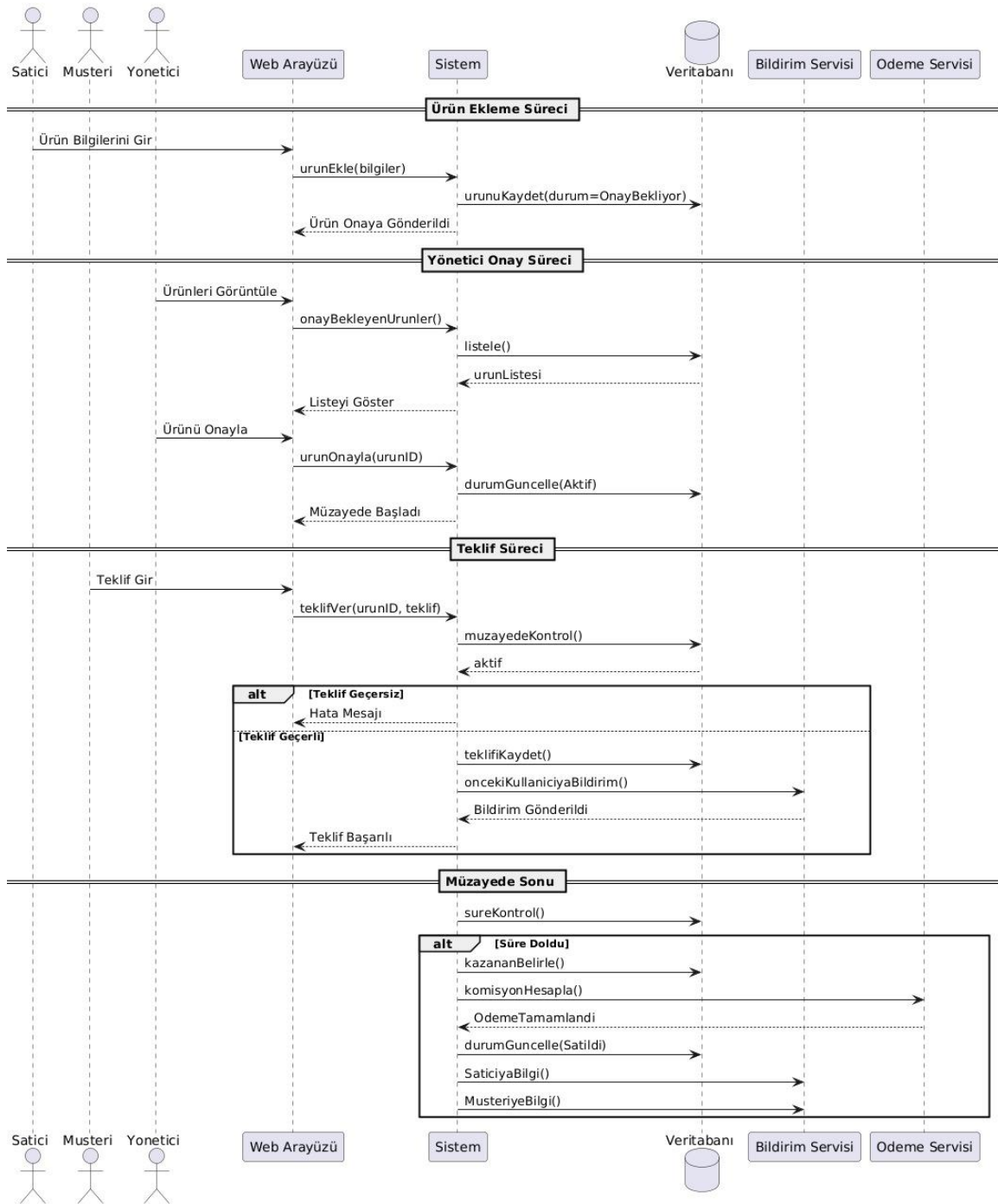
Kayıt işleminin ardından kullanıcı sisteme giriş yapar ve sistem tarafından rolü belirlenir. Diyagramda bu aşama bir karar mekanizması ile gösterilmiştir. Kullanıcının rolüne göre sistem farklı akışlara yönlendirme yapar: Satıcı kullanıcılar ürün ekleme paneline, müşteri kullanıcılar ürün listeleme ve teklif verme ekranına, yönetici kullanıcılar ise sistem denetimi ve onay işlemlerinin yapıldığı yönetim paneline yönlendirilir. Bu yapı, rol bazlı erişim kontrolünün sistemde etkin şekilde uygulandığını göstermektedir.

Satıcı tarafından ürün eklenmesi sürecinde, ürün bilgileri sisteme girildikten sonra ürün doğrudan yayına alınmaz. Bunun yerine ürün “Onay Bekliyor” durumuna geçirilir. Diyagramda yer alan “Yönetici Onayladı mı?” karar düğümü, bu aşamada devreye girer. Yönetici ürünü onayladığında ürün aktif hale getirilir ve müzayede süreci başlatılır; reddedilmesi durumunda ise ürün yayına alınmadan süreç sonlandırılır. Bu mekanizma sistemde kalite kontrol ve güvenliğin sağlanması açısından önemlidir.

Müşterilerin teklif verme süreci diyagramın en kritik bölümlerinden biridir. Bu süreçte sistem birden fazla kontrolü ardışık olarak gerçekleştirmektedir. İlk olarak müzayede süresinin dolup dolmadığı kontrol edilir. Süre dolmuşsa teklif reddedilir. Süre devam ediyorsa, ikinci olarak teklifin minimum artış kuralına uygun olup olmadığı denetlenir. Son olarak ise aynı kullanıcının ardışık olarak teklif verip vermediği kontrol edilir. Bu kontrollerin tamamı sağlandığında teklif kabul edilerek sisteme kaydedilir. Bu yapı, sistemde adil rekabetin ve veri tutarlılığının korunmasını sağlar.

Müzayede süresi sona erdiğinde sistem otomatik olarak kapanış işlemlerini başlatır. Bu aşamada en yüksek teklifi veren kullanıcı belirlenir ve kazanan olarak atanır. Ardından sistem, yönetici tarafından belirlenen komisyon oranına göre kesinti yapar ve kalan tutarı satıcıya aktarır. Son olarak ürün durumu “Satıldı” olarak güncellenir ve süreç tamamlanır. Bu işlemlerin otomatik olarak gerçekleştirilmesi, sistemin kullanıcı müdahalesine gerek kalmadan güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.

4.5 Sıra (Sequence) Diyagramı



Şekil 6: Aktörler ve Sistem Bileşenleri Arasındaki Sequence (Sıra) Diyagramı

Şekilde verilen sequence diyagramı, web tabanlı online müzayede sisteminde gerçekleşen temel iş süreçlerinin aktörler (Satıcı, Müşteri, Yönetici) ile sistem bileşenleri (Web Arayüzü, Sistem, Veritabanı, Bildirim Servisi ve Ödeme Servisi) arasındaki etkileşimlerini zaman sırasına bağlı olarak ayrıntılı biçimde göstermektedir. Diyagram, mesajlaşma yapısını, metod çağrılarını ve alternatif akışları (alt blokları) açık şekilde ortaya koymaktadır.

4.5.1 Ürün Ekleme Süreci

Süreç, satıcının ürün bilgilerini sisteme girmesiyle başlar.

- Satıcı, web arayüzü üzerinden ürün bilgilerini girerek süreci başlatır.
- Web Arayüzü, girilen bilgileri `urunEkle(bilgiler)` metodu ile Sistem katmanına iletir.
- Sistem, gelen verileri işleyerek ürünü başlangıçta aktif hale getirmez; bunun yerine `urunKaydet(durum=OnayBekliyor)` çağrısı ile veritabanına kaydeder.
- Veritabanı kayıt işlemini tamamladıktan sonra Sistem'e başarılı işlem yanıtı döner.
- Sistem, bu durumu Web Arayüzüne ileterek kullanıcıya "Ürün Onaya Gönderildi" bilgisini verir.

Bu süreçte ürünün doğrudan yayınlanmaması, sistemde kontrol ve güvenlik mekanizmasının uygulandığını göstermektedir.

4.5.2 Yönetici Onay Süreci

Bu süreç, yöneticinin sisteme eklenen ürünleri denetlemesi ile ilgilidir.

- Yönetici, web arayüzü üzerinden ürünleri görüntülemek ister.
- Web Arayüzü, Sistem'e `onayBekleyenUrunler()` çağrısını gönderir.
- Sistem, bu isteğe karşılık Veritabanına `listele()` çağrısı yaparak onay bekleyen ürünleri talep eder.
- Veritabanı, ürün listesini (`urunListesi`) Sistem'e döner.
- Sistem, bu listeyi Web Arayüzüne iletir ve arayüzde yöneticinin görüntülenmesi sağlanır.

Yönetici bir ürün üzerinde işlem yapmak istediğinde:

- Yönetici, ürünü onaylamak için Web Arayüzü üzerinden işlem başlatır.
- Web Arayüzü, Sistem'e `urunOnayla(urunID)` mesajını gönderir.
- Sistem, bu isteği işleyerek Veritabanına `durumGuncelle(Aktif)` çağrısı yapar.
- Ürün durumu "Aktif" olarak güncellenir ve müzayede süreci başlatılır.
- Sistem, sonucu Web Arayüzüne ileterek kullanıcıya "Müzayede Başladı" bilgisini verir.

4.5.3 Teklif Verme Süreci

Bu süreç, müşterinin müzayede sürecine aktif olarak katıldığı en kritik bölümdür.

- Müşteri, web arayüzü üzerinden bir ürün için teklif girer.
- Web Arayüzü, bu isteği `teklifVer(urunID, teklif)` metodu ile Sistem'e iletir.

- Sistem, ilk olarak Veritabanına muzayedeKontrol() çağrısı yaparak müzayedenin aktif olup olmadığını kontrol eder.
- Veritabanı, müzayedenin durumunu (aktif) olarak Sistem'e döner.

Bu noktadan sonra alternatif (alt) akış devreye girer:

Teklif Geçersiz Durumu:

- Sistem, Web Arayüzüne hata mesajı gönderir ("Hata Mesajı").
- Süreç sonlandırılır.

Teklif Geçerli Durumu:

- Sistem, Veritabanına teklifiKaydet() çağrısı yapar.
- Yeni teklif veritabanına kaydedilir.
- Sistem, Bildirim Servisine öncekiKullaniciyaBildirim() mesajını gönderir.
- Bildirim Servisi, önceki en yüksek teklif sahibine bilgilendirme yapar.
- Bildirim Servisi, işlem sonucunu Sistem'e "Bildirim Gönderildi" olarak iletir.
- Sistem, Web Arayüzüne "Teklif Başarılı" mesajını gönderir.

Bu yapı, sistemde gerçek zamanlı etkileşim ve rekabetin sürdürüldüğünü göstermektedir.

4.5.4 Müzayede Sonu Süreci

Bu süreç, müzayedenin otomatik olarak sonlandırılmasını kapsamaktadır. Sistem, belirli aralıklarla veya tetikleyici mekanizma ile Veritabanına sureKontrol() çağrısı yapar.

Bu noktada alternatif (alt) akış bulunmaktadır:

Süre Doldu Durumu:

- Sistem, Veritabanına kazananBelirle() çağrısı yaparak en yüksek teklifi veren kullanıcıyı tespit eder.
- Sistem, Ödeme Servisine komisyonHesapla() mesajını gönderir.
- Ödeme Servisi, komisyon kesintisini hesaplar ve işlemi tamamlar ("OdemeTamamlandi").
- Sistem, Veritabanına durumGuncelle(Satildi) çağrısı yaparak ürün durumunu günceller.
- Sistem, Bildirim Servisine SaticiyaBilgi() ve MusteriyeBilgi() mesajlarını gönderir.
- Bildirim Servisi, ilgili kullanıcılara müzayede sonucunu iletir.

Bu süreçle birlikte müzayede tamamen sonlandırılmış olur.

4.6 Kullanıcı Arayüzü

Müzayede Sistemi

Satıcı Müşteri Yönetici

Müşteri Girişi

TC Kimlik No

Şifre

Giriş Yap

Müzayede Sistemi

Satıcı Müşteri Yönetici

Satıcı Üyelik

Ad Soyad

TC Kimlik No

Şifre

Üye Ol

5. REFERANSLAR

- <https://plantuml.com/>
- <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/unified-modeling-language-uml-introduction/>
- <https://sequencediagram.org/>
- <https://www.geeksforgeeks.org/system-design/unified-modeling-language-uml-sequence-diagrams/>